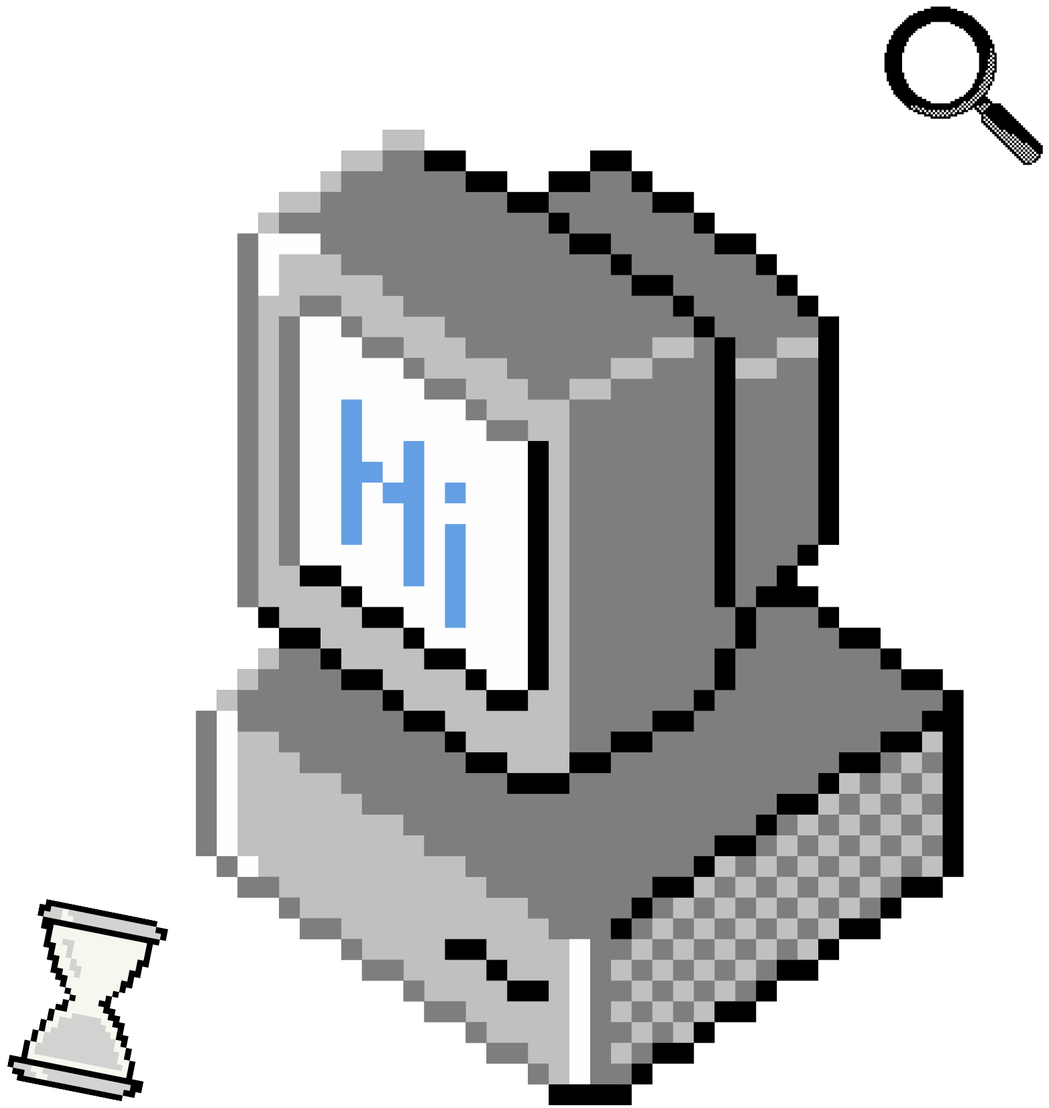


應用於室內場域之

邊緣AI去識別化監控系統

S1354001-劉羿宗
S1354019-阮玉達
S1354042-陳詠欣
S1354048-張語珊

目錄



背景

預期

提出解決方案

進度規劃

系統架構

未來展望





現況分析與挑戰

研究小間管理之現實痛點

幽靈佔位與資源浪費

預約未到與私物佔位頻繁，實質使用率偏低。

人工巡檢負擔沉重

逐間敲門查核耗費人力，無法達成全時段監管。

隱私爭議與法規限制

密閉空間嚴禁傳統監控，個資保護意識提升。

關鍵困境：傳統管理方式無法同時滿足「空間即時監控」與「個人隱私保障」。



封閉型研究小間場域：隱私高敏感度與高佔用率

創新系統架構

室內場域邊緣AI去識別化監控系統

邊緣運算 (Edge AI)

端點本地即時分析影像，原始串流不送上雲端，降低頻寬需求並防範資料外洩。

去識別化技術

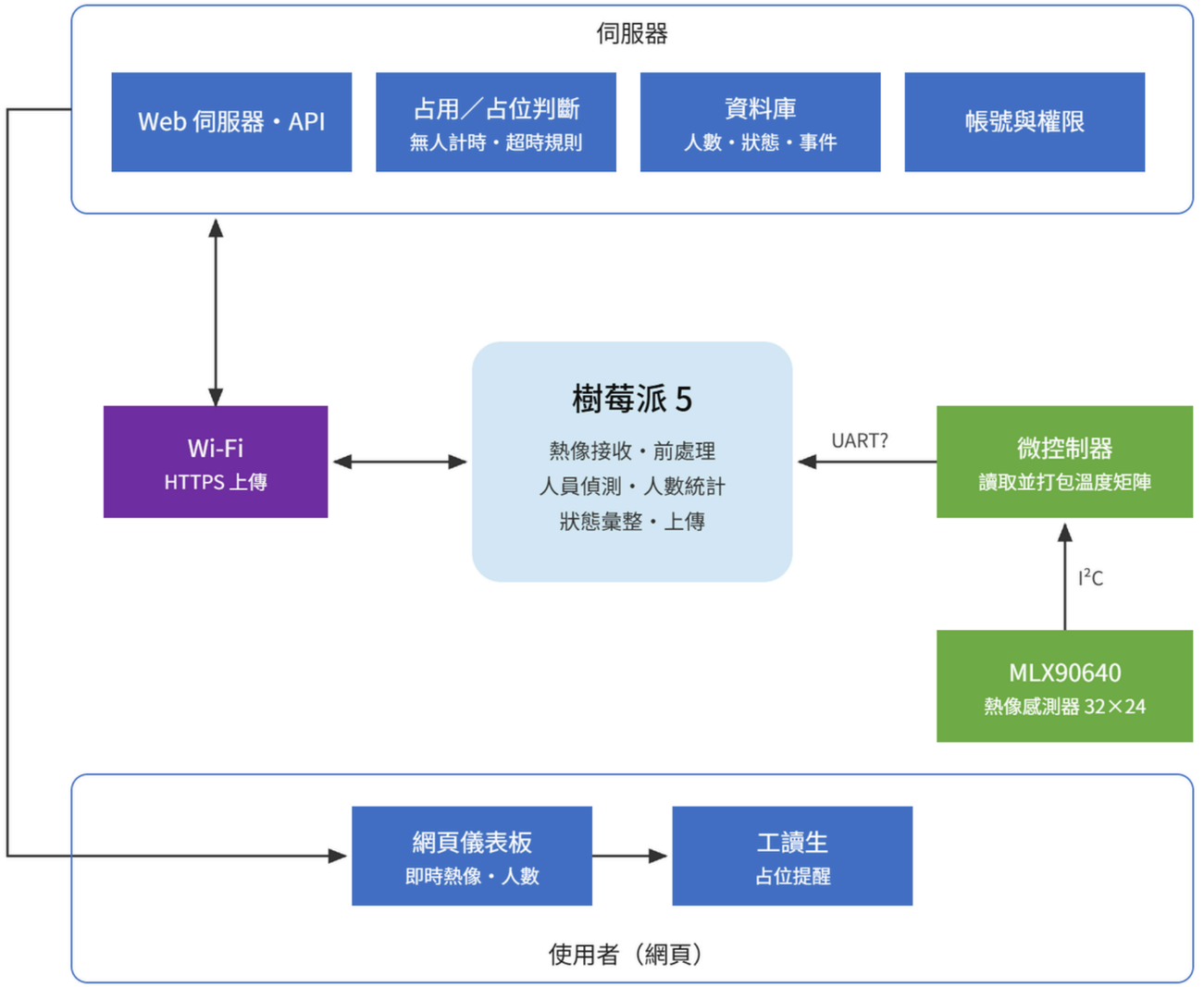
特徵即時轉換為人體骨架與物件座標，全流程無臉部辨識，百分之百保障隱私。

自動化狀態釋出

結合預約系統自動比對，逾時無人則自動釋出空位，大幅提升空間周轉效率。

場域影像擷取 → 本地去識別骨架轉換 → 非個人匿名數據輸出 → 即時空間調度與管理

研究小間智慧監視器方塊圖（MVP）



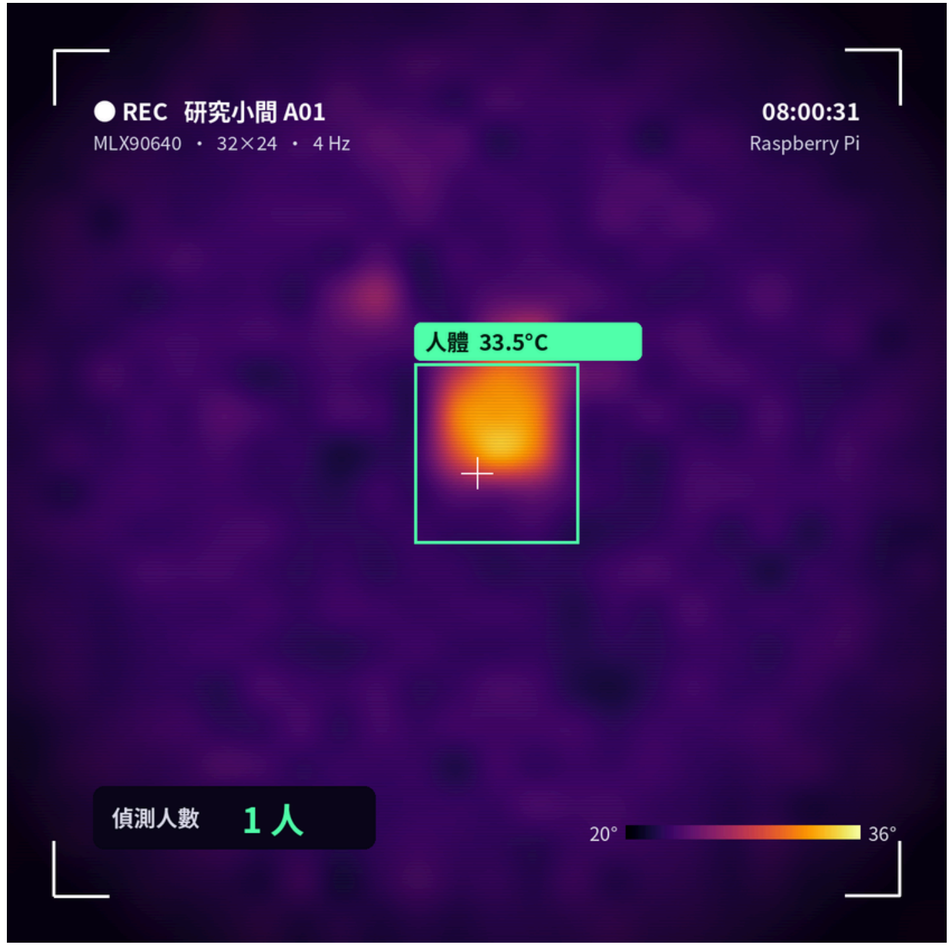
情境展示

HTTPS://YOUTU.BE/T9ZU767K1I8

HTTPS://LANYURAIN.GITHUB.IO/RASP_PRO_3D_DEMO/



安裝在牆角



使用熱成像模組辨識人，達到去識別化的效果

網頁介面

DEMO WEBSITE



- 統計不同研究小間的狀態
- 透過神經網路辨識的研究小間人數
- 熱成像畫面預覽
- 無人時間計算與提示

分工與進度


已完成
進行中／待進行
週次（週一）
1 9/14
2 9/21
3 9/28
4 10/5
第 5 週 10/12
6 10/19
7 10/26
8 11/2
9 11/9
10 11/16
11 11/23
12 11/30
13 12/7
14 12/14
劉
組長
✓ 已完成
樹莓派環境、讀取序列埠
前處理、人數計算
上傳伺服器
串接研究小間管理系統
張
✓ 已完成
樹莓派環境、AI Kit 範例
簡易占位判斷
占位判斷串接伺服器
錄製真實畫面（選做）
阮
✓ 已完成
MLX90640 讀取韌體
伺服器 API、資料庫
伺服器接收上傳、整合測試
協助串接管理系統
陳
✓ 已完成
微控制器 UART 傳輸
依規格實作傳輸協定
網頁（陽春版）
網頁介面完善
✓ 全組・定規格
傳輸格式・方塊圖・規格文件
考試週
全組收尾
測試
文字報告
海報
主流程打通（熱像 → 人數 → 伺服器 → 網頁）

未來展望：分級權限管理

一般管理人員

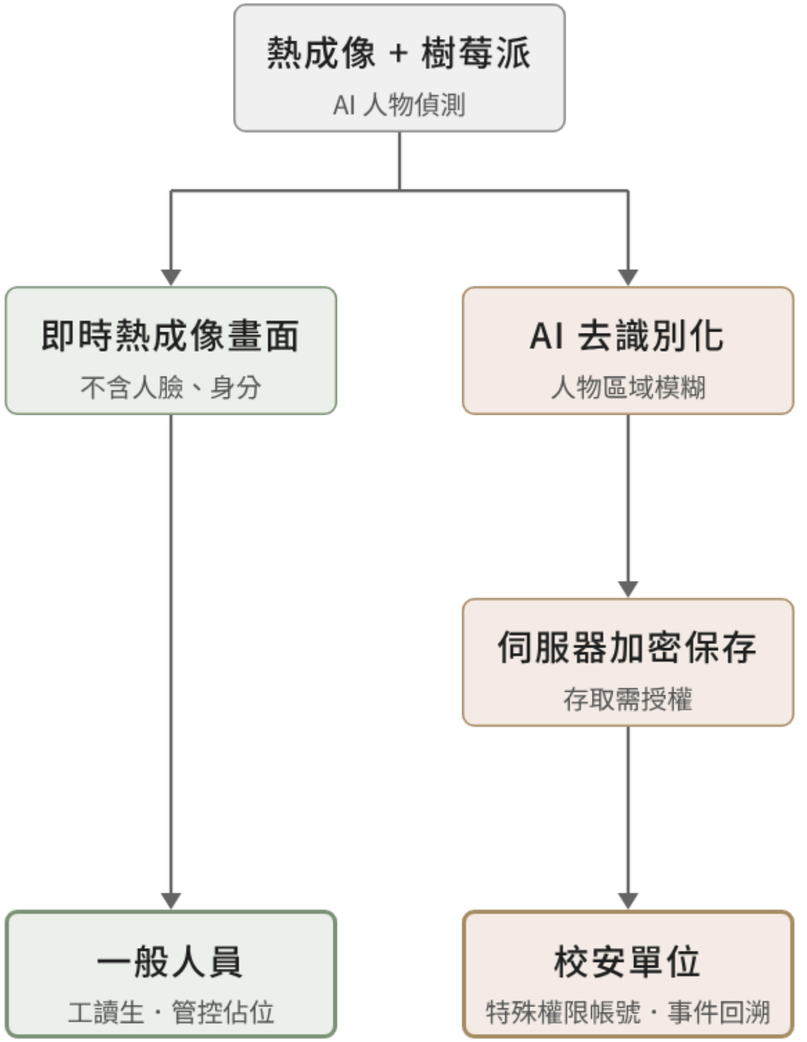


- 僅能檢視即時熱成像畫面
- 用來掌握座位使用狀況、管控佔位行為
- 熱成像不會顯示人臉與身分，從設計上保障隱私

校安單位



- 系統會把影像中的人物區域自動模糊（去識別化），再傳到伺服器加密保存
- 只有登入具特殊權限的帳號，才能存取這些紀錄
- 發生安全事件時可以回溯查證





THANK YOU FOR LISTENING



暫空

暫空

暫空